

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Software



Software Inteligente - Descripción de Funcionalidades

Recomendador de Inversión / Portafolio Personal

Grupo 4:

León Robles, Illary Marcelo
Chavez Gave, Jose Luis
Limachi Sarmiento José Luis
Gutierrez Campos Edson Luis
Arias Chumpitaz, Giovanni

Docente:

Calderón Vilca, David

Curso: Software Inteligente

Lima, Perú

2026

Índice

Introducción	3
Resumen de funcionalidades	4
F01. Ingreso de la situación en lenguaje natural	4
F02. Interpretación del texto del usuario	5
F03. Aclaración de datos faltantes, vagos o contradictorios	6
F04. Modelado difuso del horizonte temporal	6
F05. Modelado difuso de la capacidad de absorción de pérdidas	7
F06. Estimación bayesiana del mercado con datos reales	8
F07. Ajuste por reglas de contexto	8
F08. Optimización del portafolio con algoritmo genético	8
F09. Presentación del portafolio recomendado	9
F10. Explicación en lenguaje simple con validación de cifras	10
F11. Panel de contexto con comparación antes y después	11
F12. Detalle técnico y transparencia del cálculo	12
F13. Interruptores de ablación	13
F14. Funcionamiento sin conexión y tolerancia a fallos	14
F15. Funciones de uso general	14
Relación entre funcionalidades y componentes del software inteligente	14

Introducción

InvestWise es un software inteligente que, a partir de la descripción en lenguaje natural de la situación de una persona, recomienda y explica cómo repartir un monto de dinero en soles entre cinco tipos de inversión del mercado peruano: fondos de acciones, fondos mixtos, fondos de deuda, bonos soberanos (BTP) y depósitos a plazo fijo.

La aplicación integra en una sola interfaz gráfica los tres componentes exigidos por el curso: un módulo de **inteligencia artificial generativa** conectado mediante una API, un **algoritmo heurístico** (algoritmo genético) que resuelve el problema de optimización y un módulo de **razonamiento bajo incertidumbre** (lógica difusa e inferencia bayesiana). A ellos se suma un conjunto de **reglas de contexto** que ajusta la evaluación según el entorno económico y político.

Este documento describe cada funcionalidad desde la perspectiva del usuario y del sistema: qué recibe, qué procesa, qué entrega y qué módulo la resuelve. La Figura 1 resume el flujo completo de una recomendación.

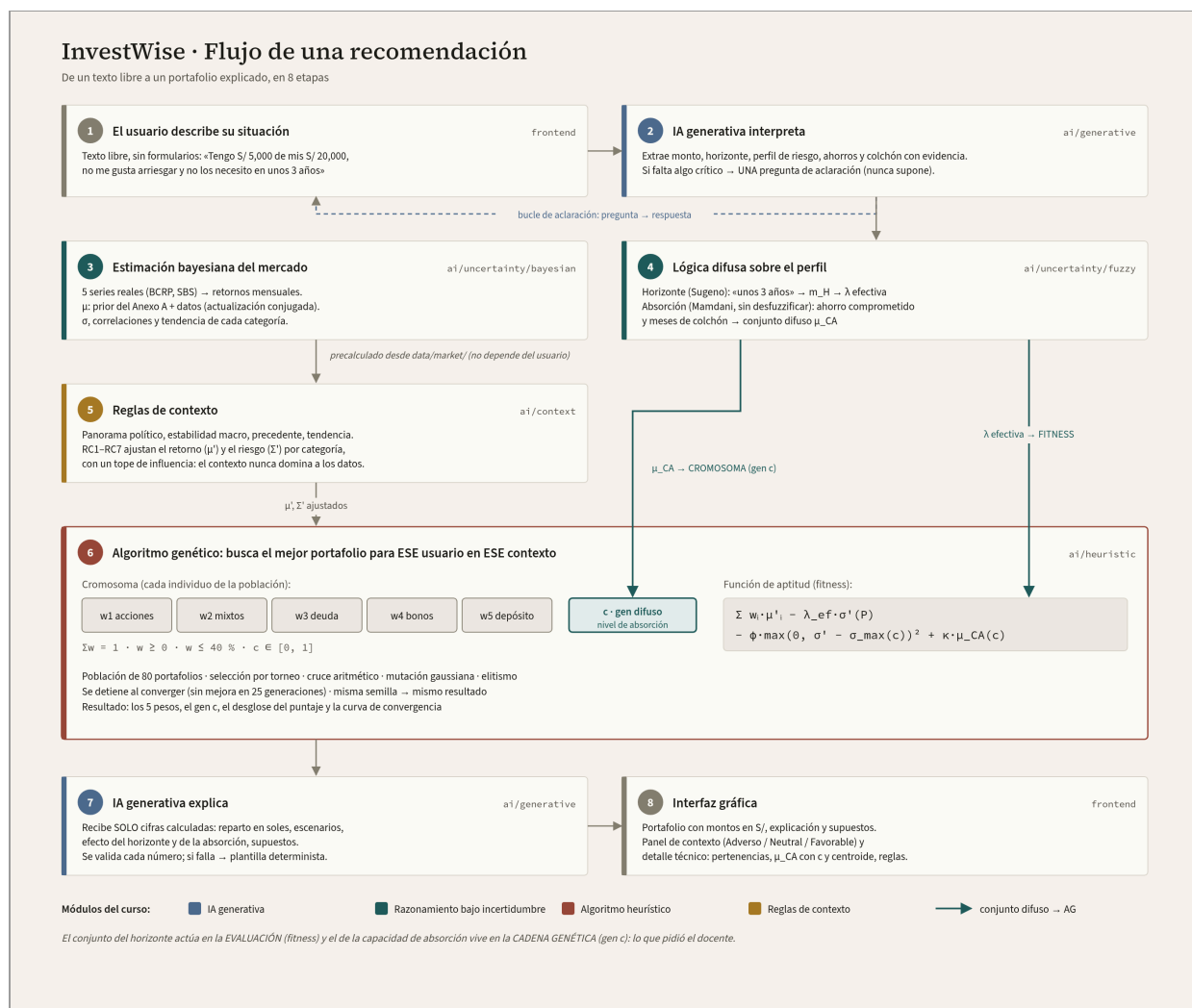


Figura 1. Flujo de una recomendación en ocho etapas, con el conjunto difuso del horizonte en la función de aptitud y el de la capacidad de absorción en el cromosoma

Resumen de funcionalidades

Código	Funcionalidad	Módulo principal
F01	Ingreso de la situación en lenguaje natural	Interfaz gráfica
F02	Interpretación del texto del usuario	IA generativa
F03	Aclaración de datos faltantes, vagos o contradictorios	IA generativa
F04	Modelado difuso del horizonte temporal	Razonamiento bajo incertidumbre
F05	Modelado difuso de la capacidad de absorción de pérdidas	Razonamiento bajo incertidumbre
F06	Estimación bayesiana del mercado con datos reales	Razonamiento bajo incertidumbre
F07	Ajuste por reglas de contexto	Reglas de contexto
F08	Optimización del portafolio con algoritmo genético	Algoritmo heurístico
F09	Presentación del portafolio recomendado	Interfaz gráfica
F10	Explicación en lenguaje simple con validación de cifras	IA generativa
F11	Panel de contexto con comparación antes y después	Interfaz gráfica y reglas de contexto
F12	Detalle técnico y transparencia del cálculo	Interfaz gráfica
F13	Interruptores de ablación	Algoritmo heurístico
F14	Funcionamiento sin conexión y tolerancia a fallos	IA generativa
F15	Funciones de uso general (nueva consulta, tema, celular, aviso educativo)	Interfaz gráfica

F01. Ingreso de la situación en lenguaje natural

Descripción. El usuario describe su situación con sus propias palabras, sin formularios ni términos técnicos. Puede mencionar el monto a invertir, sus ahorros totales, cuándo necesitará el dinero, cuánto riesgo acepta y cuántos meses de gastos tiene cubiertos.

- **Entrada:** texto libre, por ejemplo: «Tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años».
- **Proceso:** la interfaz valida que el texto no esté vacío y lo envía al servicio de interpretación. Ofrece un texto de ejemplo que puede copiarse con un clic.
- **Salida:** el texto queda registrado como el primer turno de la conversación.

InvestWise

Aviso educativo. Herramienta de aprendizaje; no es asesoría financiera.

Reparte tu dinero entre cinco tipos de inversión

Cuéntanos con tus palabras cuánto quieres invertir, por cuánto tiempo y cuánto riesgo aceptas. Te mostramos una distribución de ejemplo en soles y te explicamos cada parte.

- Describe tu situación.** Sin formularios largos.
- Te preguntamos solo lo que falta.** Una pregunta a la vez.
- Recibes la distribución y su explicación.** Con los supuestos a la vista.

Describe tu situación

Tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años

Puedes mencionar el monto, cuánto tienes ahorrado en total, cuándo podrías necesitar el dinero y cuánto riesgo te incomoda.

Ejemplo

“Tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años”

[Usar este ejemplo](#)

Calcular distribución

Figura 2. Pantalla de inicio: cuadro de texto libre, ejemplo y aviso educativo

F02. Interpretación del texto del usuario

Descripción. El módulo de IA generativa extrae del texto los cinco datos que necesita el cálculo y, para cada uno, la frase exacta del usuario que lo respalda (evidencia).

- **Entrada:** la conversación completa (texto inicial y respuestas posteriores).
- **Proceso:** se envía al modelo de lenguaje (Claude Haiku 4.5, de Anthropic) con un prompt versionado y un esquema JSON obligatorio. El modelo **solo extrae:** no calcula ni recomienda. El código valida el JSON y descarta cualquier dato que no tenga evidencia textual. La tolerancia al riesgo se clasifica en una escala cerrada de cinco niveles, que el código traduce a la aversión al riesgo λ :

Nivel	λ base
Muy agresivo	0,2
Agresivo	0,5
Moderado	1,0
Conservador	2,0
Muy conservador	3,0

- **Salida:** perfil estructurado (monto, horizonte en años o como etiqueta, perfil de riesgo, ahorro total y meses de fondo de emergencia), con su evidencia.
- **Calidad medida:** en un conjunto de prueba de 23 casos (*golden set*), la interpretación con el modelo real alcanzó 98,3 % de exactitud por campo y 100 % de respuestas en formato JSON válido.

F03. Aclaración de datos faltantes, vagos o contradictorios

Descripción. Si falta un dato necesario, el sistema hace **una sola pregunta específica a la vez** en lugar de suponer valores. Es la principal defensa contra recomendaciones basadas en supuestos incorrectos.

- **Entrada:** el perfil parcialmente interpretado.
- **Proceso:** el código, no el modelo, decide qué falta y en qué orden preguntar: primero el monto, luego el horizonte y después la tolerancia al riesgo. Se pregunta también cuando el dato es vago («en unos años», «más adelante») o contradictorio («máxima ganancia sin perder nada»). El ahorro total y el fondo de emergencia se preguntan una sola vez y pueden omitirse con «Prefiero no responder»; en ese caso se asume una capacidad media de absorción y se declara como supuesto.
- **Salida:** una pregunta con opciones o con un campo numérico, y un panel que muestra qué entendió el sistema hasta ese momento y de qué frase lo obtuvo.
- **Calidad medida:** en el 100 % de los casos ambiguos o contradictorios del conjunto de prueba se generó una pregunta, nunca una suposición.

InvestWise Aclaración

Aviso educativo. Herramienta de aprendizaje; no es asesoría financiera.

Una pregunta más

Lo que escribiste
"Quiero invertir S/ 8,000 de mis S/ 30,000 ahorrados. Puedo arriesgar algo y no voy a necesitar el dinero en unos años."

Lo que entendimos hasta ahora

Monto a invertir
S/ 8,000.00 Entendido Dijiste: "Quiero invertir S/ 8,000"

Tolerancia al riesgo
Alta Entendido Dijiste: "Puedo arriesgar algo"

Horizonte
— Preguntando ahora

Ahorro total
S/ 30,000.00 Entendido Dijiste: "de mis S/ 30,000 ahorrados"

Fondo de emergencia
— Falta Opcional

Pregunta 1 de 2

¿Por cuánto tiempo no necesitarás ese dinero?

Por ejemplo: 5 años, o 10 años.

O escribe los años

años

Continuar

Figura 3. Pregunta de aclaración ante un horizonte vago, con el panel de lo entendido hasta el momento

F04. Modelado difuso del horizonte temporal

Descripción. El horizonte («unos 3 años», «a largo plazo») es un concepto impreciso. En lugar de umbrales rígidos, que darían recomendaciones muy distintas a personas con 2,9 y 3,1 años, se modela con conjuntos difusos. Este es el **conjunto difuso de la función de aptitud**.

- **Entrada:** horizonte en años o etiqueta cualitativa, y la λ base del perfil.

- **Proceso:** inferencia difusa de Sugeno de orden cero con tres conjuntos: Corto $\text{Trap}(0, 0, 1, 3)$, Mediano $\text{Tri}(2, 5, 8)$ y Largo $\text{Trap}(6, 10, 30, 30)$. Cada conjunto activa una regla que modula la aversión al riesgo (multiplicadores 1,5, 1,0 y 0,7): un plazo corto vuelve al sistema más cauteloso y un plazo largo tolera más variabilidad.
- **Salida:** grados de pertenencia, multiplicador m_H y aversión efectiva $\lambda_{ef} = \lambda_{base} \times m_H$, que entra directamente en la función de aptitud del algoritmo genético.

F05. Modelado difuso de la capacidad de absorción de pérdidas

Descripción. La capacidad de absorber pérdidas depende de qué parte de los ahorros se compromete y de cuántos meses de gastos están cubiertos. Se modela con un sistema difuso de Mamdani cuyo resultado **no se defuzzifica**: el conjunto difuso resultante se incorpora como un **gen del cromosoma**. Este es el **conjunto difuso de la cadena genética**, solicitado por el docente.

- **Entrada:** proporción comprometida $r = \text{monto} \div \text{ahorro total}$ y meses de fondo de emergencia E .
- **Proceso:** fuzzificación de r (Bajo, Medio, Alto) y de E (Insuficiente, Adecuada), seis reglas con operador Y (mínimo), implicación por mínimo y agregación por máximo, según el método visto en clase. El conjunto agregado μ_{CA} queda disponible para el algoritmo genético; el centroide se calcula solo como referencia para la explicación.
- **Salida:** conjunto difuso μ_{CA} sobre la capacidad de absorción, grados de activación de cada regla y centroide.

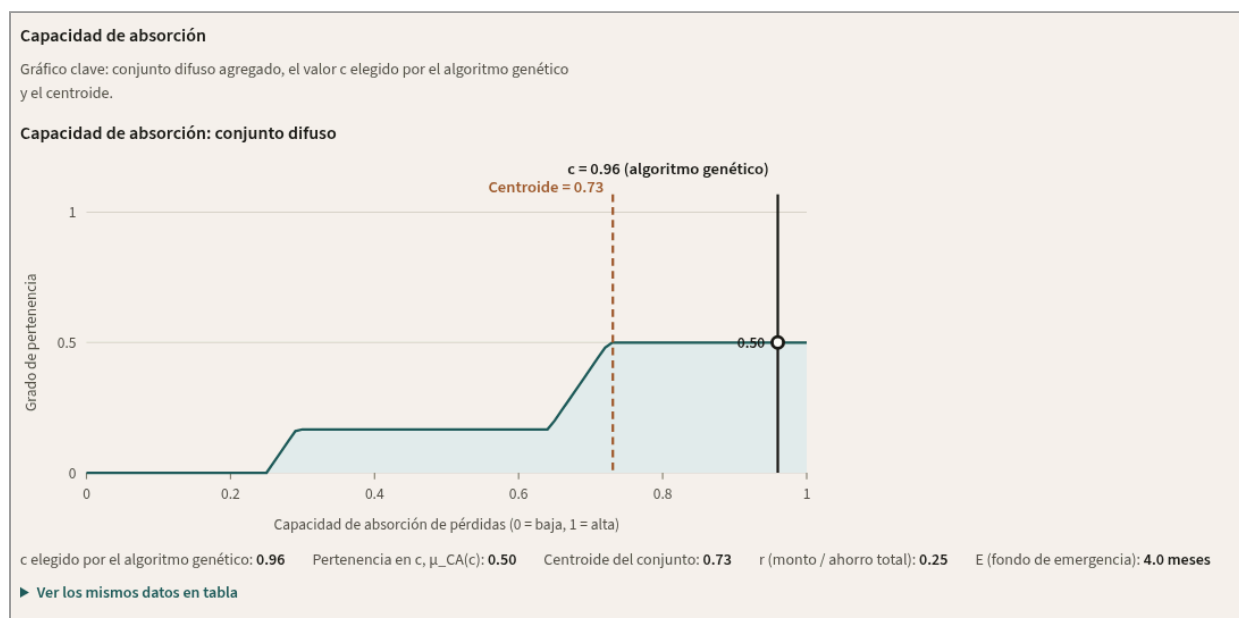


Figura 4. Conjunto difuso de capacidad de absorción con el gen c elegido por el algoritmo genético y el centroide

F06. Estimación bayesiana del mercado con datos reales

Descripción. El retorno esperado, el riesgo y las correlaciones de cada tipo de inversión se estiman a partir de series históricas oficiales, combinadas con valores de referencia mediante inferencia bayesiana.

- **Entrada:** cinco series mensuales de 2010 a 2026, descargadas una sola vez y versionadas en el repositorio: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, rendimiento del bono soberano a 10 años, tasa de los certificados de depósito y tasa pasiva de depósitos a plazo (Banco Central de Reserva del Perú), y valor cuota del Fondo de Pensiones Tipo 2 (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP).
- **Proceso:** conversión de cada serie a retornos mensuales según su tipo, actualización conjugada normal del retorno esperado (valor previo del informe más los datos), estimación de la volatilidad, de la matriz de correlaciones y de la tendencia reciente de cada categoría.
- **Salida:** retorno esperado μ , volatilidad σ , correlaciones y tendencia por categoría. La procedencia de cada serie está documentada con capturas de las fuentes oficiales y conciliación valor por valor en el documento de evidencia de fuentes de datos.

F07. Ajuste por reglas de contexto

Descripción. El pasado estadístico no basta: un panorama político adverso o una economía inestable cambian las expectativas. Una base de reglas explícita (RC1 a RC7) ajusta directamente los parámetros que usa la función de aptitud.

- **Entrada:** panorama político y estabilidad macroeconómica (Adverso, Neutral o Favorable; Neutral por defecto), el precedente de cada categoría y su tendencia reciente.
- **Proceso:** cada regla suma o resta puntos porcentuales al retorno esperado y, en condiciones adversas, aumenta la volatilidad. El efecto es mayor en renta variable. Un tope de influencia de 3 puntos porcentuales impide que el contexto domine a los datos históricos. Un contexto favorable mejora el retorno pero no reduce el riesgo (asimetría prudente).
- **Salida:** retornos y volatilidades ajustados (μ' , σ') y la lista de reglas activadas con su efecto numérico.

F08. Optimización del portafolio con algoritmo genético

Descripción. Un algoritmo genético busca el reparto que mejor equilibra retorno y riesgo para el perfil y el contexto de la persona.

- **Entrada:** μ' , la matriz de covarianzas ajustada, λ_{ef} (F04) y el conjunto difuso μ_{CA} (F05).
- **Representación:** cada individuo es un cromosoma $[w1, w2, w3, w4, w5 \mid c]$: cinco pesos que suman 100 % y un gen difuso c que representa el nivel de absorción que asume el portafolio.

- **Función de aptitud:** combina el retorno ajustado por el contexto, el riesgo ponderado por la aversión efectiva, una penalización cuando la volatilidad supera la tolerable según el gen c y una recompensa por la compatibilidad de c con la capacidad real del usuario.
- **Proceso:** población de 80 portafolios, selección por torneo, cruce aritmético, mutación gaussiana y elitismo. El algoritmo se detiene al converger (25 generaciones sin mejora) o a las 200 generaciones, y con la misma semilla produce siempre el mismo resultado. Una política de diversificación limita cada categoría **entre 5 % y 40 %**, lo que evita portafolios concentrados en un solo tipo de inversión.
- **Salida:** pesos de las cinco categorías, gen c , desglose de la aptitud en sus componentes y curva de convergencia.

La función de aptitud que maximiza el algoritmo es:

$$\text{Aptitud}(P) = \sum w_i \cdot \mu'_i - \lambda_{ef} \cdot \sigma'(P) - \varphi \cdot \max(0, \sigma'(P) - \sigma_{\max}(c))^2 + \kappa \cdot \mu_{CA}(c)$$

donde $\sigma_{\max}(c) = 3 \% + 13 \% \cdot c$ es la volatilidad máxima tolerable asociada al gen c , $\varphi = 50$ y $\kappa = 0,03$.

F09. Presentación del portafolio recomendado

Descripción. El resultado se muestra en soles y en porcentaje, con una barra que resume la distribución y una fila por tipo de inversión.

- **Entrada:** pesos del algoritmo genético y monto a invertir.
- **Proceso:** los montos se redondean al céntimo y se ajustan para que sumen exactamente el total invertido.
- **Salida:** distribución en soles y porcentaje, supuestos aplicados y acceso al panel de contexto y a una nueva consulta.



Figura 5. Resultado: distribución del monto entre los cinco tipos de inversión y supuestos aplicados

F10. Explicación en lenguaje simple con validación de cifras

Descripción. El módulo de IA generativa redacta una explicación para personas sin conocimientos financieros, con montos en soles, escenarios y los supuestos aplicados.

- **Entrada:** únicamente cifras ya calculadas por el sistema: reparto, escenarios, efecto del horizonte y de la absorción, y supuestos.
- **Proceso:** el modelo (Claude Sonnet 5.5) recibe reglas obligatorias: traducir cada término técnico, acompañar cada porcentaje de su monto en soles, explicar el riesgo con escenarios y declarar los supuestos. Los escenarios (año malo, normal y bueno) los calcula el código como $E \pm 1,65 \cdot \sigma$. Un validador revisa que **cada número del texto exista entre las cifras calculadas**; si encuentra una cifra inventada, pide una corrección y, si vuelve a fallar, usa una plantilla determinista.
- **Salida:** resumen, párrafos explicativos y escenarios en soles. El aviso educativo lo agrega siempre la interfaz.

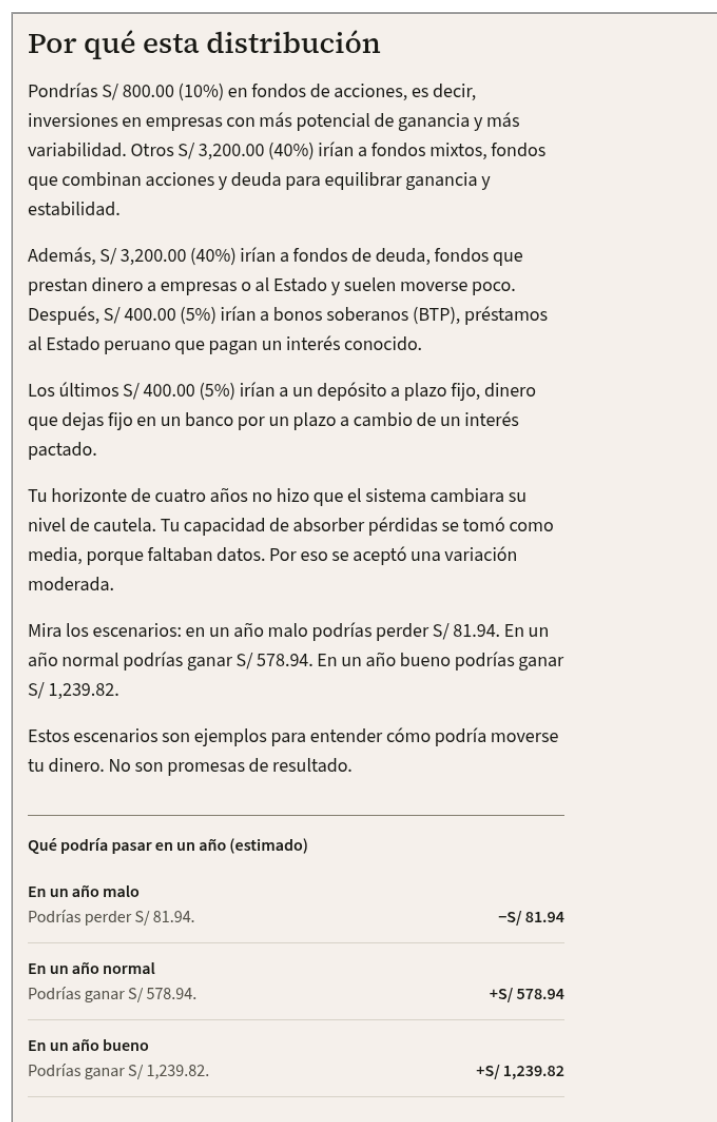


Figura 6. Explicación en lenguaje simple y escenarios estimados para un año

F11. Panel de contexto con comparación antes y después

Descripción. El usuario puede cambiar los supuestos del entorno y ver de inmediato cómo cambia la recomendación.

- **Entrada:** nivel de panorama político y de estabilidad macroeconómica (Adverso, Neutral o Favorable).
- **Proceso:** se recalcula el portafolio con la misma semilla, de modo que la diferencia se debe solo al contexto.
- **Salida:** comparación de la distribución antes y después del cambio, con la indicación de que se trata de supuestos configurables y no de predicciones.



Figura 7. Panel de contexto con el panorama político en Adverso y la comparación antes y después

F12. Detalle técnico y transparencia del cálculo

Descripción. Una sección desplegable, cerrada por defecto, muestra todo lo que el sistema calculó, para usuarios avanzados y para la evaluación académica.

- **Contenido:**
- parámetros por categoría (μ y σ originales y ajustados, ajuste por contexto y fuente de los datos);
- cálculo de la aversión al riesgo ($\lambda_{base} \times m_H = \lambda_{efectiva}$);
- gráfico de las funciones de pertenencia del horizonte con el valor del usuario;
- gráfico del conjunto de absorción con el gen c y el centroide;
- reglas difusas y de contexto activadas, con su grado de activación α ;
- desglose de la función de aptitud y curva de convergencia del algoritmo genético.
- **Accesibilidad:** cada gráfico incluye una tabla equivalente («Ver los mismos datos en tabla»).

Reglas activadas			
Regla	Condición	Activación	Efecto numérico
Horizonte - reglas difusas (RH)			
RH1	Si el horizonte es corto	$\alpha = 0.00$	$m_H = 1.5$ (más cautela)
RH2	Si el horizonte es mediano	$\alpha = 0.33$	$m_H = 1.0$ (cautela base)
RH3	Si el horizonte es largo	$\alpha = 0.00$	$m_H = 0.7$ (menos cautela)
Capacidad de absorción - reglas difusas (RA)			
RA1	Si la proporción invertida es bajo y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es media
RA2	Si la proporción invertida es bajo y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.50$	La capacidad de absorber pérdidas es alta
RA3	Si la proporción invertida es medio y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es baja
RA4	Si la proporción invertida es medio y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.17$	La capacidad de absorber pérdidas es media
RA5	Si la proporción invertida es alto y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es baja
RA6	Si la proporción invertida es alto y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es media
Contexto - reglas nítidas (RC)			
RC1	Un factor global no fue informado	No aplica (regla nítida)	Se asume $s = 0$ (neutral): no genera ningún ajuste.
RC2	Siempre	No aplica (regla nítida)	Cada categoría suma su precedente estructural b_i al ajuste de retorno.
RC6	Tendencia reciente de alguna categoría distinta de neutral ($s_{tend,i} \neq 0$)	No aplica (regla nítida)	El retorno de esa categoría se ajusta en $\beta_{tend-s_{tend,i}}$.

Figura 8. Reglas activadas con su grado de activación y su efecto numérico

F13. Interruptores de ablación

Descripción. Dentro del detalle técnico, dos interruptores permiten desactivar la lógica difusa o las reglas de contexto y recalcular. Sirven para comparar qué aporta cada componente.

- **Proceso:** sin lógica difusa, $\lambda_{ef} = \lambda_{base}$ y no hay penalización por volatilidad ni recompensa del gen c; sin contexto, $\mu' = \mu$ y $\sigma' = \sigma$.
- **Salida:** nueva recomendación con la misma semilla. El mismo mecanismo se usó en los experimentos de ablación del proyecto.

F14. Funcionamiento sin conexión y tolerancia a fallos

Descripción. La aplicación funciona aunque no haya una clave de API o el servicio de IA generativa no responda.

- **Proceso:** un extractor de reglas en español y una plantilla de explicación determinista reemplazan al modelo de lenguaje. Si una llamada al modelo devuelve un JSON inválido, se reintenta una vez y luego se usa el modo sin conexión. Las pruebas automáticas se ejecutan siempre en este modo, sin consumir crédito.
- **Salida:** la misma estructura de respuesta. La interfaz muestra el indicador «Modo sin conexión» cuando el sistema está configurado sin proveedor de IA.

F15. Funciones de uso general

- **Nueva consulta:** reinicia el flujo desde el resultado o el panel de contexto.
- **Tema claro u oscuro:** se adapta a la preferencia del sistema y recuerda la elección del usuario.
- **Uso en celular:** el diseño se adapta a pantallas desde 360 píxeles de ancho.
- **Aviso educativo permanente:** cada pantalla indica que se trata de una herramienta académica y no de asesoría financiera.
- **Reproducibilidad:** datos de mercado versionados con su procedencia, parámetros configurables en archivos JSON y semilla fija en el algoritmo genético.

Relación entre funcionalidades y componentes del software inteligente

Componente exigido	Funcionalidades	Técnica
IA generativa (mediante API)	F02, F03, F10, F14	Modelo de lenguaje Claude con salida JSON validada; interpreta la solicitud, genera la información de entrada y explica el resultado
Algoritmo heurístico	F08, F13	Algoritmo genético con cromosoma de pesos y gen difuso
Razonamiento bajo incertidumbre	F04, F05, F06	Lógica difusa (Sugeno y Mamdani) e inferencia bayesiana
Reglas de contexto	F07, F11	Base de reglas explícita con tope de influencia
Interfaz gráfica	F01, F09, F11, F12, F15	Aplicación web en React conectada a la API